第9章 植物的逆境生理

提要

逆境是指对植物生长和发育不利，使植物产生伤害的各种环境因素的总称。植物对逆境的抵抗方式分为御逆性和耐逆性。植物经历一种逆境后，能提高对另一种逆境的抵抗能力，表现出交叉适应的特性。逆境都会使植物体内 ABA、乙烯和逆境蛋白的含量增加，从而提高植物对多种逆境的抵抗能力。

寒害包括冷害和冻害。植物在组织冰点以上所受到的低温伤害称之为冷害。低温使植物的膜从液晶相转变为凝胶相，膜收缩出现裂缝或者通道，膜透性增大，细胞内溶质外渗，代谢紊乱。在组织冰点以下受到的低温伤害为冻害。当环境温度骤然降低时，不仅细胞间隙结冰，细胞内也会同时结冰。细胞内结冰对生物膜、细胞器和基质结构造成不可逆的机械伤害，导致代谢紊乱和细胞死亡。

干旱分为大气干旱、土壤干旱和生理干旱 3 种类型。植物细胞脱水后，细胞膜的结构遭到破坏，生长受阻，代谢失调。

高温胁迫引起植物热害发生。热害包括直接伤害和间接伤害。直接伤害导致蛋白变性，膜脂液化，膜结构受到破坏。间接伤害主要表现为植物代谢饥饿，有毒物质积累和蛋白质破坏等方面。

土壤水分过多对植物产生的伤害称为涝害。水分过多的危害并不在于水分本身，而是由于水分过多引起缺氧胁迫。

土壤中盐分过多对植物生长发育产生的危害叫盐害。盐害伤害主要表现在渗透胁迫、离子失调和代谢紊乱等方面。植物可以通过拒盐、排盐和稀盐 3 种途径来达到避免盐害的目的。

植物感染病原后，其代谢过程发生一系列的生理生化变化，表现出水分代谢失调，呼吸作用大大加强，光合作用下降，激素代谢异常和同化物运输受阻。

在植物-昆虫的相互作用中，植物用不同机制来避免、阻碍或限制昆虫的侵害，或者通过快速再生来忍耐虫害。植物对昆虫的抵抗能力称为植物的抗虫性。抗虫性一般分为生态抗性和遗传抗性。

环境污染可分为大气污染、水体污染和土壤污染 3 类。其中以大气污染和水体污染对植物的影响最大，而且容易转化为土壤污染。

9.1　抗逆生理通论

9.1.1　逆境的定义和种类

逆境(environmental stress)是指对植物生长和发育不利且使植物产生伤害的各种环境因子的总称,简称胁迫(stress)。如温度胁迫,水分胁迫,病虫害等。逆境种类是多种多样的,可分为生物逆境(biotic stress)和非生物逆境(abiotic stress)(图 9-1)。逆境因子,一方面可以单独对植物造成伤害,另一方面它们之间又可以相互交叉、相互影响,对植物产生协同影响。

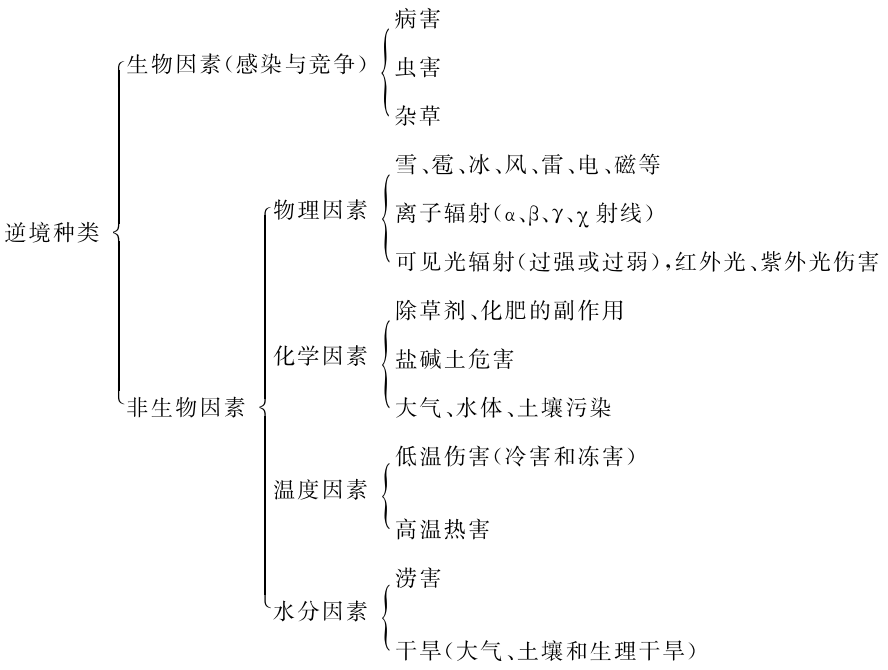


图 9-1　逆境的种类

(引自王忠,2008)

9.1.2　植物抵抗逆境的方式

植物对逆境的抵抗和忍耐能力叫作植物的抗逆性,简称抗性(stress resistance)。抗性是植物在对环境的逐步适应过程中形成的。植物对逆境的抵抗方式在生理和发育水平可分为两类,即御逆性和耐逆性。

御逆性,亦称为避逆性(stress avoidance),是指植物通过各种途径摒拒逆境对植物产生的直接效应,维持植物在逆境条件下正常生理活动的能力(表 9-1)。御逆性的本质是植物不与逆境达到热力学平衡。例如,仙人掌等植物具有变态的叶片和发达的角质层,以避免水分的散失;一些旱生植物有异常发达的根系,在干旱环境下通过增加水分吸收来弥补蒸腾造成的水分损失;一些抗盐植物具有泌盐的功能,从而避免植物体内的盐分含量升高。

表 9-1　逆境对植物产生的直接效应及御逆性与耐逆性比较

（引自张立军，2007）

逆境种类	逆境的直接效应	植物的反应	
		御逆性	耐逆性
低温	植物体降温	植物体不降温	植物体降温
高温	植物体升温	植物体不升温	植物体升温
干旱	植物体含水量降低	植物体含水量不降低	植物体含水量降低
盐碱	植物体含盐量升高	植物体含盐量不升高	植物体含盐量升高
水涝	植物体缺 O_2	植物体不缺 O_2	植物体缺 O_2
辐射	植物体吸收	植物体不吸收	植物体吸收

耐逆性（stress tolerance）是指植物虽然经受逆境的直接效应，但可通过代谢反应阻止、降低或修复逆境造成的伤害的能力（表 9-1）。具有耐逆性的植物，在逆境条件下不能避免与逆境达到热力学平衡，但可避免或减轻达到平衡后产生的伤害。例如，耐低温和耐冻植物，尽管体温与环境达到平衡，但可不受伤害。

需要指出的是，英文中的 stress escape（可翻译为逆境逃避或避逆性），是指在逆境来临之前完成生活史的能力，典型的例子是一些沙漠上的短命植物，在短暂的雨季完成萌发、生长、开花、结实的全过程，然后以种子形式度过随后的干旱季节，因此这种能力不是一种真正的抗逆性。

9.1.3　逆境对植物的伤害

9.1.3.1　形态结构变化

一般就个体而言，在逆境条件下植物生长速度下降或停止，个体变得矮小，目的是减少能量的消耗以抵抗逆境。另外，其器官也有明显形态变化，如低温造成植物萎蔫、失绿，叶面出现水浸状斑点；高温下叶片变褐、出现死斑，树皮开裂；干旱导致植株矮小，叶片变红、叶面积减小、有些植物叶片卷曲、气孔开度减小甚至关闭等。

逆境往往使细胞超微结构也发生变化。如逆境使细胞膜变形，细胞膜选择透性降低甚至丧失，细胞与环境之间的物质交换平衡受到破坏，大量离子（K^+）及代谢物质（糖和氨基酸等）渗漏到细胞外，而 Na^+ 等有害离子进入细胞；叶绿体、线粒体等细胞器膜结构遭到破坏等，细胞的区域化被打破，正常代谢受到干扰，甚至紊乱。

9.1.3.2　生理生化变化

在各种逆境条件下，植物的生理生化反应发生改变：①水分代谢失调，植物的蒸腾速率和水分吸收能力下降，但蒸腾量大于水分的吸收量，从而造成植物的含水量下降而萎蔫。②光合能力降低，可能是由于光合碳循环的相关酶活性下降，气孔关闭等原因所致。③呼吸作用发生改变，表现呼吸速率下降、呼吸速率先升后降和呼吸速率明显增加 3 种类型。④物质代谢改变，温度和水分胁迫还导致可溶性糖和可溶性氮含量的增加，这与磷酸化酶和蛋白酶活性增加有关。

9.1.4　植物对逆境的适应和交叉适应

9.1.4.1　植物对逆境的适应

植物在长期进化过程中形成了对逆境的适应。包括以下几个方面：

1. 生物膜与逆境适应

植物遭受逆境胁迫时，膜脂过氧化，膜蛋白变性以及膜脂流动性改变，导致质膜和细胞器的内膜系统膨胀或破损。

生物膜结构和功能的稳定性与植物的抗逆性紧密相关。正常条件下，生物膜呈液晶相，当温度下降到相变温度时膜脂发生相变，即由液晶相转变为凝胶相。膜脂相变会导致原生质停止流动，膜结合酶活性降低，膜透性增大，电解质及某些小分子有机物大量渗漏，细胞物质交换平衡破坏，代谢紊乱，有毒物质积累，细胞受损。

实验证实，植物抗冷性与植物膜脂种类、碳链的长度和不饱和程度相关。膜脂中脂肪酸碳链越长，膜脂相变温度越高，抗冷性越低；碳链长度相同时不饱和双键越多，膜脂相变温度越低，抗冷性越强。

膜脂中磷脂酰胆碱(PC)和单半乳糖二甘油酯(MGDG)含量与植物抗逆性相关。PC 含量高，植物抗冻性增强；MGDG 含量低，植物表现抗盐特性。

膜脂中饱和脂肪酸相对含量与植物的抗旱、抗热性有关。抗性品种细胞的饱和脂肪酸较多，不抗旱品种的脂肪酸比例(或组成)正好相反。此外，膜饱和脂肪酸含量与叶片抗脱水能力和根系吸水力密切相关。

膜蛋白也与植物的抗逆性有关系。如甘薯块根线粒体在 0℃下几天，线粒体膜蛋白对磷脂的结合能力明显降低，继而磷脂 PC 等从膜上游离下来，随后膜解体，组织坏死，这就是以膜蛋白为核心的冷害膜假说。

2. 活性氧与逆境适应

活性氧(reactive oxygen species，ROS)是化学性质活泼、氧化能力极强的氧代谢物及其衍生的含氧物质的总称。正常情况下，细胞内活性氧的产生和清除处于动态平衡状态，活性氧水平很低，不会伤害细胞，可是当植物受到胁迫时，活性氧累积过多，该平衡就被打破。活性氧伤害细胞的机理在于活性氧导致膜脂过氧化，超氧化物歧化酶(SOD)等保护酶活性下降，同时还产生较多的膜脂过氧化产物，膜的完整性遭到破坏。其次，活性氧积累过多，也会使膜脂产生脱酯化作用，磷脂游离，膜结构破坏。膜系统的破坏可能会引起一系列的生理生化紊乱，以及活性氧对一些生物功能分子的直接破坏，这样植物就可能受到伤害，如果胁迫强度增大，或胁迫时间延长，植物就有可能死亡。

多种逆境如干旱、大气污染、低温胁迫等都有可能降低 SOD 等保护酶的活性，从而使活性氧平衡被打破。干旱胁迫下不同抗旱性小麦叶片中 SOD、CAT、POD 活性与膜透性、膜脂过氧化水平之间都存在着负相关。一些植物生长调节剂和人工合成的活性氧清除剂在胁迫下也有提高保护酶活性、对膜系统起保护作用的效果。

3. 渗透调节与逆境适应

多种逆境都会对植物直接和间接地产生水分胁迫。水分胁迫时，植物体内积累各种有机和无机物质从而提高细胞液的浓度，降低渗透势，提高细胞的保水能力，从而适应水分胁迫环

境，这种现象称为渗透调节(osmoregulation)。

渗透调节是植物对逆境的一种适应性反应，渗透调节是在细胞水平上进行的，其主要功能是完全或部分维护细胞膨压，保持气孔开放以维持植物光合作用等各种代谢，维持细胞持续生长，维持细胞膜稳定等作用。大量实验表明，逆境会诱导参与渗透调节的基因表达，主动积累渗透调节物质，提高细胞液浓度，降低水势，使细胞能够从外界吸水，植株正常生长。因此，渗透调节是植物抵抗逆境的一种重要适应机制。

渗透调节物质种类很多，大致可分为两大类：一类是由外界吸收的无机离子，如 K^+，另一类是细胞内合成的有机物质，如脯氨酸、甜菜碱和可溶性糖。渗透调节物质种类虽多，但它们都有如下共同特点：①分子质量小，易溶解，毒性小；②有机渗透调节物在生理 pH 范围内不带静电荷；③能被细胞膜保持住；④引起酶结构变化的作用极小，在酶结构稍有变化时，能使酶构象稳定，而不至溶解，对细胞酶有保持效应；⑤生成迅速，并能累积到足以引起渗透势调节的量。

脯氨酸是最重要的有机渗透调节物质，几乎所有的逆境都会造成植物体内脯氨酸的累积，尤其干旱胁迫时脯氨酸累积最多，可比处理开始时含量高几十倍甚至几百倍。脯氨酸在抵抗逆境胁迫中有两个作用：一是作为渗透调节物质，用来保持原生质与环境的渗透平衡，它可与胞内一些化合物形成聚合物，类似亲水胶体，以防止水分散失；二是保持膜结构的完整性，脯氨酸与蛋白质相互作用能增加蛋白质的可溶性和减少可溶性蛋白的沉淀，增强蛋白质的水合作用。

4. 植物激素与逆境适应

植物对逆境的适应受遗传特性和植物激素两种因素制约。逆境通过植物激素含量和活性的变化，从而影响植物的生理过程。在逆境条件下，ABA 和乙烯含量增加，IAA、GA、CTK 含量下降，其中 ABA 的变化最为显著。

ABA 是一种胁迫激素，在调节植物对逆境适应方面显得尤为重要。ABA 主要通过关闭气孔，保持植物组织水分平衡，增强根的透性，提高水的通导性等来增加植物的抗性。逆境乙烯产生可使植物克服或减轻因环境胁迫带来的伤害，促进器官衰老，引起枝叶脱落，减少蒸腾面积，保持水分平衡；提高与酚类代谢相关的酶类(如多酚氧化酶、几丁质酶)的活性，并影响植物呼吸，从而直接或间接地参与植物对逆境伤害的修复或对逆境的抵抗过程。

5. 逆境蛋白与逆境适应

多种逆境(高温、低温、病原菌、水分胁迫、紫外线等)能诱导植物产生新的蛋白质(或酶)，这些蛋白质和酶统称逆境蛋白(stress protein)。逆境蛋白是在特定的环境条件下产生的，通常使植物增强对相应逆境的适应性。逆境蛋白的产生是基因表达的结果，一些正常表达的基因在逆境条件下被关闭，而一些与适应性有关的基因被启动。从这个意义上讲，逆境蛋白的产生是植物对多变外界环境的主动适应和自卫反应。例如，低温胁迫下的植物合成抗冻蛋白(antifreeze protein)，抑制冰晶生长，减轻冰晶对类囊体膜的伤害；譬如，高温诱导合成一些新的蛋白质，叫作热激蛋白(heat-shock protein, HSPs)，提高抗热性；又如，当植物感染伤害后会产生新的蛋白质，以抵御病原体的伤害，这类蛋白质称为病原相关蛋白(pathogenesis-related protein)。

9.1.4.2 植物对逆境的交叉适应

植物经历某种逆境后，能提高对另一种逆境的抵抗能力，这种对不良环境间的相互适应

作用称为交叉适应(cross adaptation)。多种植物逆境都会使植物体内 ABA 含量增加,ABA 作为逆境的信号激素诱导植物发生某些适应性的生理代谢变化,增强植物的抗逆性,因此就可以抵抗其他逆境,即形成了交叉适应性。逆境蛋白的产生也是交叉适应的一种表现。多种逆境可使植物产生同样的逆境蛋白,如缺氧、水分胁迫、盐等都能诱导 HSPs 的合成。另外,多种逆境条件下,植物都会积累脯氨酸等渗透调节物质,植物通过渗透调节作用可提高对逆境的抵抗能力。生物膜在逆境条件下有相似的变化,多种膜保护物质(包括酶和非酶的有机分子)在胁迫下可能发生类似的反应,使细胞内活性氧的产生和清除达到动态平衡。

9.1.5　植物抗逆性的获得和信号转导

9.1.5.1　植物抗逆性的获得

当环境发生变化时,植物在个体发育过程中,往往会发生相应的性状变异。相应于自然环境的变异就是适应,相应于人工环境的变异就是驯化。这些变异性状在生物学中称为获得性状(acquired characteristics)。植物在逆境下发生一系列变异以适应不良环境。如干旱条件下的蒲公英叶型发生很大的变异;冰叶日中花(*Mesembryanthemum crystallinum*)在盐渍或干旱条件下生长时,其碳固定方式由 C_3 途径转向 CAM 途径;海边铺地黍(*Panicum repens*)在湿生状态下植株直立生长、叶宽大呈长条状,盐生时植株匍匐、叶短小。逆境下产生的变异只表现在细胞生理反应和表现型上的称为逆境反应(stress response),逆境下产生的变异发生基因型变化的称为抗逆性的获得(acquirement of stress response)。

9.1.5.2　植物逆境下的信号转导

植物生活在多变的环境中,会受到各种环境因子,包括光、温度、水分、盐分、重金属、病原激发子等的刺激。在逆境条件下,植物为了能够生存下去,只有把环境刺激信号转化为细胞内信号,产生相应的生理反应以更好地适应环境。当胞外环境因子刺激细胞时,细胞膜上受体直接感受信号,通过细胞壁-质膜-细胞骨架连续体,引起细胞骨架蛋白变构而传递信息,并与胞内的 G 蛋白、第二信使系统以及调节因子构成信息网络,特定刺激引起特定基因表达和特定生理反应。如蔡南海实验室报道的环腺苷二磷酸核糖(cADPR)参与干旱和盐胁迫诱发 ABA 信号传导途径,同时 Ca-CaM 参与此过程的调控,这为植物体内 cAMP 第二信使功能提供了直接证据。研究表明,低温逆境能提高细胞质 Ca^{2+} 水平,并通过 Ca^{2+} 与 CaM 结合来启动一系列的生理生化过程,从而使 Ca-CaM 信使系统在植物对低温逆境的感受、传递、响应和适应过程中起中心作用。

9.2　寒害生理与植物的抗寒性

对植物产生不利效应的低温称为低温胁迫(low-temperature stress),由此对植物造成的伤害称为寒害(cold injury)。低温胁迫对植物的危害,按低温程度和受害情况,可分为冷害和冻害两种。

9.2.1　冷害和植物抗冷性

9.2.1.1　冷害

植物在组织冰点以上所受到的低温伤害称之为冷害(chilling injury)。植物对冰点以上

低温的适应能力叫抗冷性(chilling resisitance)。冷害是很多地区限制农业生产的主要因素之一。在我国,冷害经常发生在早春和晚秋季节,主要危害作物的苗期和籽粒或者果实的成熟期,如水稻、棉花、玉米和春播蔬菜的幼苗遇到冰点以上低温的伤害,造成烂籽、死苗或僵苗不发。而水稻在生育后期遇冷害,造成茎干早衰,空瘪率增加,产量下降。

冷害对植物的伤害与低温的程度和持续时间直接有关外,还与植物组织的生理年龄、生理状况以及对冷害的相对敏感性有关。温度低,持续时间长,植物受害严重,反之则轻。在同等冷害条件下,幼嫩组织器官比老的组织器官受害严重,冷敏感植物受害较严重。

9.2.1.2 冷害过程的生理生化变化

(1)细胞膜透性增加 冷害使细胞膜透性增加,细胞内可溶性物质大量外渗,引发植物代谢失调。

(2)光合能力下降 低温使叶绿素合成受阻,叶绿素含量下降,叶绿体结构遭到破坏,光合速率下降。RuBPase 和 PEPC 等各种光合酶活性受到抑制,特别是 C_4 植物中的 RuBPase 对低温更敏感,从而导致叶绿体活性降低。

(3)呼吸作用失调 植物在冷害初期,呼吸速率会比正常时还高,该表现被认为是植物的一种保护性反应,以维持体内代谢和能量的供给,对抵抗寒冷有利。但时间较长以后,呼吸速率便大大降低,反而比正常时还要低些。特别是不耐冷的植物或品种,呼吸速度大起大落的现象特别明显。这主要由于较长时间低温之后,线粒体发生膜脂相变,氧化磷强化解偶联,有氧呼吸受到抑制,无氧呼吸增强,一方面因产生的 ATP 少而使物质消耗过快,另一方面还会积累大量乙醛、乙醇等有毒物。

(4)水分代谢失调 低温影响根系的生理活动,根生长减慢,吸收面积减少,细胞原生质黏性增加,流动性减慢,呼吸减弱,供能不足,结果使植物体内水分和矿质元素的吸收与分配受到限制。在低温下,虽然吸水能力和蒸腾速率都明显下降,但蒸腾速率下降的程度比吸水慢得多,体内水分供不应求,造成植株枯萎现象。

(5)物质代谢失调 植物受冷害后,水解酶类活性常常高于合成酶类活性。酶促反应平衡失调,物质分解加速,表现为蛋白质含量减少,可溶性氮化物含量增加,淀粉含量降低,可溶糖含量增加;活性氧清除系统活性下降,活性氧积累,引发膜脂过氧化伤害。内源乙烯和 ABA 含量明显增加。

9.2.1.3 冷害的机理

1. 膜脂相变

在常温下,生物膜呈液晶相,保持一定的流动性。当温度下降到临界温度时,冷敏感植物的膜从液晶相转变为凝胶相,膜收缩,出现裂缝或者通道(图 9-2)。这样一方面使膜透性增大,细胞内溶质外渗;另一方面使膜结合酶系统受到破坏,酶活性下降,膜结合酶系统与非膜结合酶(游离酶)系统的平衡丧失。蛋白质变性或解离,细胞代谢紊乱、积累一些有毒的中间产物(如乙醛和乙醇等)。低温持续时间过长,细胞和组织死亡。

由于膜的相变在一定程度上是可逆的,只要膜脂不发生降解,短期冷害后温度立即上升,膜仍能恢复到正常的状态,但如果膜脂降解,则表明膜受到严重伤害,就会发生组织受害死亡。研究表明,膜脂的相变温度与膜脂成分密切相关,相变温度的顺序为磷脂酰甘油(PG)>磷脂酰乙醇氢(PE)>磷脂酰胆碱(PC)。膜脂中不饱和脂肪酸所占比例增大,即脂肪酸不饱

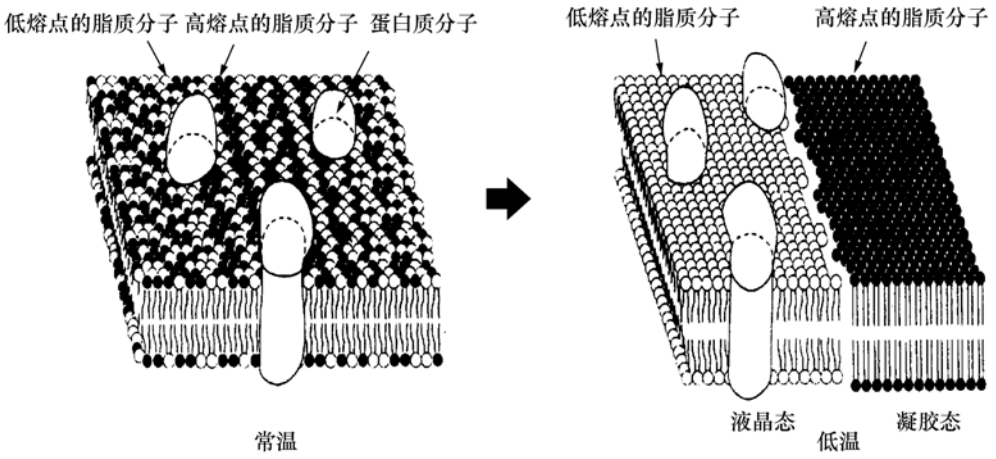


图 9-2　由低温引起的相分离

和指数(index of unsaturated fatty acid)越高,膜脂相变温度越低,则抗冷性越强。一般来说,温带植物不饱和脂肪酸含量高于热带植物,故抗冷性较强。

2. 活性氧破坏

正常情况下,细胞内自由基的产生和清除处于动态平衡状态,自由基水平很低,不会伤害细胞。在一定的低温范围内,植物体内自由基的产生和清除之间基本保持平衡。当温度继续下降或低温持续时间长,活性氧自由基就会明显增加,自由基清除剂含量和清除自由基的酶活性下降,导致自由基积累,造成膜脂过氧化。研究表明,低温胁迫下,植物膜脂过氧化物丙二醛(MDA)大量积累,会使膜系统严重受损。

9.2.1.4　提高植物抗冷性的措施

(1)低温锻炼　植物对低温的抵抗有一个适应性的过程,低温锻炼是提高抗冷性的一种有效措施。如预先给予植物适当的低温锻炼,即可忍受更低温度而不致受害;否则,植物突遇低温将严重受害。例如,春季采用温室、温床育苗,在露天移栽前,必须先降低室温或床温至10℃左右,保持 1～2 d,移入大田后即可抗 3～5℃的低温。研究发现,凡经低温锻炼的植物,其膜脂的不饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低,膜透性稳定;细胞内 NADPH/NADP 的比例增高,ATP 含量增加,这些变化都有助于抗冷性的形成与增强。

(2)化学诱导　细胞分裂素、脱落酸和 2, 4-D、油菜素内酯等一些植物生长调节剂均能提高植物的抗冷性,如在水稻苗期,用 10^{-4} mg·L^{-1}油菜素内酯浸根 24 h,可增强秧苗抵抗低温能力。玉米、棉花种子播前用福美双(TMTD)处理也可提高幼苗抗冷性。

(3)合理施肥　适当增施磷、钾肥的比重,少施或不施速效氮肥,有助于提高植物抗冷性。

9.2.2　冻害和植物抗冻性

9.2.2.1　冻害

植物受到组织冰点以下的低温伤害为冻害(freezing injury)。植物对冰点以下低温的适应能力叫抗冻性(freezing resistance)。在世界许多地区都会遇到冰点以下的低温,对植物造成不同程度的伤害,因植物种类、器官、生育时期和生理状态差异使冻害发生的温度不同。大麦、小麦、燕麦、苜蓿等越冬作物可忍耐－7～－12℃低温;白桦树可经受－45℃左右的低温;

种子的抗冻性很强，植物的愈伤组织在液氮中于－196℃保持4个月仍有生活力。

此外，植物遭受冻害的程度，还与降温幅度、低温持续时间、解冻速度等有关。当降温幅度大，霜冻时间长，解冻速度快，则植物受害严重；如果缓慢结冻和缓慢解冻时，植物则受害较轻。植物受冻害的一般症状为：叶片犹如烫伤，细胞失去膨压，组织变软，叶色变为褐色，严重时导致死亡。

冻害主要是冰晶的伤害。植物组织结冰可分为胞外结冰与胞内结冰两种形式。

(1)胞外结冰　胞外结冰又叫胞间结冰，是指在温度下降时，细胞间隙和细胞壁附近的水分凝结成冰。随之而来的是细胞间隙的蒸汽压降低，周围细胞的水分便向细胞间隙方向移动，扩大冰晶的体积。

(2)胞内结冰　胞内结冰是指温度迅速下降，除了胞间结冰外，细胞内的水分也冻结。一般先在原生质内结冰，而后在液泡内结冰。

9.2.2.2　冻害的机理

1.结冰伤害

(1)胞间结冰的伤害　①原生质脱水。由于胞间结冰降低了细胞间隙的水势，使细胞内的水分向胞间移动，随着低温的持续，原生质会发生严重脱水，造成蛋白质变性和原生质不可逆的凝固变性。②机械损伤。随着低温的持续，胞间的冰晶不断增大，当其体积大于细胞间隙空间时会对周围的细胞产生机械性的损伤。③融冰伤害。温度骤然上升时，冰晶迅速融化，细胞壁迅速吸水恢复原状，而原生质会因为来不及吸水膨胀，可能被撕裂损伤。胞间结冰不一定导致植物死亡，大多数植物胞间结冰后经缓慢解冻仍能恢复正常生长。

(2)胞内结冰的伤害　细胞内结冰，冰晶体积小，数量多，它们的形成会对生物膜、细胞器和基质结构造成不可逆的机械伤害。原生质具有高度精细结构，复杂而又有序的生命活动与这些结构密切相关，原生质结构的破坏必然导致代谢紊乱和细胞死亡。细胞内结冰在自然条件下不常发生，一旦发生，植物就很难存活。

2.膜伤害假说

膜是结冰伤害最敏感的部位，许多实验证明，冰冻引起细胞的损伤主要是膜系统受到伤害。组成膜的脂类分子间非极性程度很高，分子间的内聚力小，当结冰脱水引起原生质收缩而产生内拉外张的应力时，脂质层会被拉破，使膜选择透性丧失。这样，一方面造成细胞内的电解质和非电解质大量外渗(外渗液中主要是K^+、Ca^{2+}、糖类)；另一方面膜脂相变使得一部分与膜结合的酶游离而失活，光合磷酸化和氧化磷酸化解偶联，ATP形成明显下降，引起代谢失调，严重时导致植株死亡。在所有膜系统的破坏中，叶绿体膜最先受损伤，从而使放氧受抑制，其次是液泡膜，最后是原生质膜的损伤。

3.巯基假说

Levitt(1962)提出冰冻使植物受害是出于细胞结冰引起蛋白质损伤假说(图9-3)，当细胞内原生质遭受冰冻脱水时，随着原生质收缩，蛋白质分子相互靠近，当接近到一定程度时蛋白质分子中相邻的巯基(—SH)氧化形成二硫键(—S—S—)。解冻时蛋白质再度吸水膨胀，肽链松散，氢键断裂，—S—S—仍保留，使肽链的空间位置发生变化、蛋白质的天然结构被破坏，引起细胞伤害和死亡。因此，组织抗冻性的基础在于阻止蛋白质分子间—S—S—的形成。这一假说已得到一些实验的支持，研究发现，冻害发生时，植物组织匀浆中—SH含量与植物的

抗冻性直接相关，抗冻性较强的植物具有一定抗—SH 氧化能力，可避免或减少—S—S—的形成。

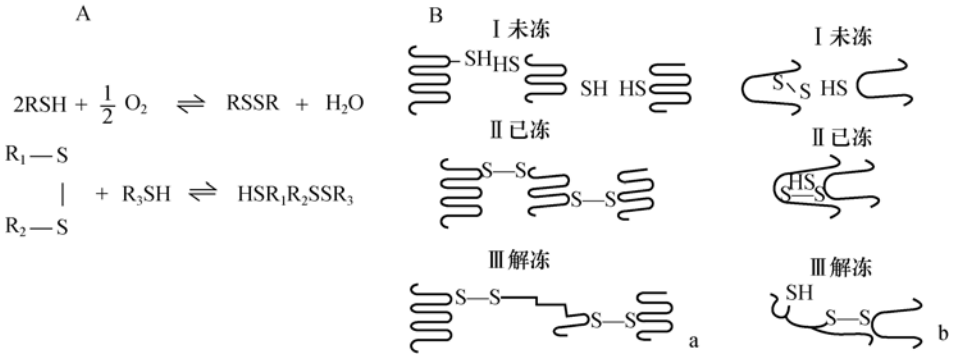


图 9-3　巯基假说示意图

（引自 J. levitt，1980）

A. 二硫键形成的两种反应　B. 蛋白质分子内与分子间二硫键形成示意图 a. 相邻肽键外部的—SH 基相互靠近，发生氧化形成—S—S—　b. 一个蛋白分子的—SH 与另一个蛋白质分子内部的—S—S—作用形成分子间的—S—S—

9.2.2.3　提高植物抗冻性的途径和措施

（1）抗冻锻炼　在霜冻到来之前，缓慢降低温度，使植物逐渐完成适应低温的一系列代谢变化，增强抗冻能力。经过抗冻锻炼后，细胞内的糖含量大量增加，束缚水/自由水比值增大，原生质的黏度、弹性增大，代谢活动减弱，膜中不饱和脂肪酸增多，膜脂相变温度降低，抗性增强。

（2）化学调控　用植物生长调节剂处理植物，可以提高植物的抗寒性。如生长延缓剂 AMO-1618、多效唑广泛用于果树，使其矮化，促进花芽分化。同时这些生长延缓剂能抑制 GA 的合成，提高树木的抗寒性。用 CCC 处理小麦、水稻、油菜等可以提高其抗寒性也已应用于生产。

（3）农业措施　除选育抗寒品种外，许多农业措施也能在一定程度上提高植物抗寒性。如适时播种、培土，增施磷钾肥、厩肥，熏烟，冬灌，盖草，地膜覆盖等都可起到保护植物、预防寒害的作用。

9.2.3　植物对低温的适应性及信号转导

9.2.3.1　植物对低温的适应性

植物在低温来临前经过低温锻炼，获得了一系列对低温的适应性变化，主要有：

（1）含水量下降　束缚水/自由水的相对含量与植物的抗性呈现明显的正相关。随着气温和土温下降，根系的吸水能力减弱，组织的含水量降低，而束缚水的相对含量增高。由于束缚水不易结冰，也不易流失，这样就减少了细胞结冰的可能性，同时也可防止细胞间结冰引起的原生质过度脱水。

（2）呼吸减弱　随温度的缓慢降低，植物的呼吸作用逐渐减弱，消耗减少，有利于糖分等的积累；呼吸减弱的植物整体代谢强度减弱，抗逆性增强。

（3）生长缓慢　随着冬季低温的来临，植物生长变得很缓慢，甚至生长停止，形成休眠芽，

进入休眠状态。

(4)保护物质增多　在温度下降过程中,淀粉等大分子物质趋向于水解,使细胞内可溶性糖含量增加。可溶性糖是植物抵抗低温的重要保护性物质,能降低冰点,提高原生质保护能力,保护蛋白质胶体不致遇冷变性凝聚。除可溶糖以外,脂肪也是保护物质之一,它可以集中在细胞质表层,使水分不易透过,代谢降低,细胞内不易结冰,亦能防止过度脱水。

(5)激素变化　随着秋季日照的缩短和气温的降低,植物体内源激素发生了明显变化,主要表现为 IAA 和 GA 减少,ABA 增多。

(6)低温诱导蛋白形成　实验证明,植物经低温诱导确实能活化某些特定基因并经转录翻译合成一组新蛋白,例如,拟南芥、苜蓿、油菜、菠菜等经低温诱导后均有不同程度的新肽的合成,称之为冷调节蛋白(cold regulated protein,CoRP),能降低细胞液的冰点,缓冲细胞质的过度脱水。此外,低温诱导下植物还能表达多种胚胎发育晚期丰富蛋白(late embryogenesis protein,LEAP),它们多数为高度亲水、沸水中稳定的可溶性蛋白,有利于植物在冰冻时忍受脱水胁迫,减少细胞冰冻失水。

9.2.3.2　植物冷驯化及低温信号转导

冷驯化是指提高植物抗冷性有关的生物化学及生理学过程,主要包括寒驯化和冻驯化。寒驯化(cool acclimation)即喜温植物在中低温度 10～12℃下暴露数天后,以提高适应更低但非冰冻温度环境的能力;冻驯化(freezing acclimation)即在零上几度低温处理植物,以提高它们耐受零下温度的能力。

冷驯化是一个复杂的生物学过程,包括生理、生化和分子生物学上的变化,如脯氨酸、甜菜碱、糖等渗透调节物质的增加,膜结构与组成的改变,调节植物基因的表达,合成一些特异性的低温诱导蛋白等(图 9-4)。

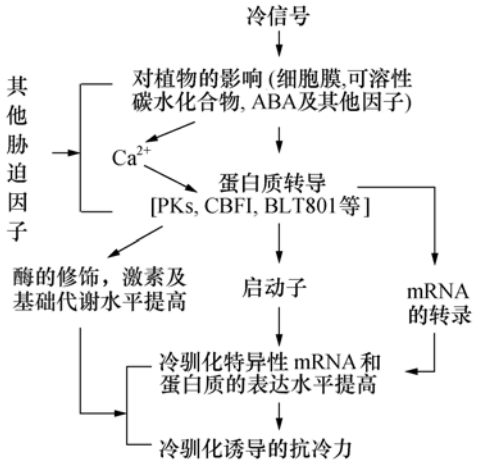


图 9-4　植物冷信号转导与 CORPs 产生的可能途径

(改编自 Pearce,1999)

PKs,蛋白磷酸激酶;CBF1,一种转录激活子;BLT801,一种转录后调控蛋白

植物内源 ABA 在低温驯化信号转导过程中起重要作用。生长温度(22℃)下,ABA 处理可以增加如拟南芥等许多植物的抗寒性,低温驯化使内源 ABA 含量迅速增加。

蛋白激酶(PK)和蛋白磷酸化酶(PP)也参与低温驯化中的信号转导过程。蛋白质的磷酸

化和去磷酸化反应在 Ca^{2+} 流将低温逆境信号转导给低温响应基因，并在其表达的过程中起着重要作用，其中起主要作用的是蛋白磷酸激酶和蛋白激酶。

低温可引起胞内 Ca^{2+} 水平上升，通过抑制蛋白磷酸激酶（如蛋白磷酸激酶 2A）的活性，提高蛋白激酶（丝裂原活化蛋白激（MAPK），Ca^{2+} 的蛋白激酶（CDPK））活性，引起一个或更多的蛋白质磷酸化反应，将低温逆境信号传递到细胞核中的 DNA 区域，诱导冷诱导基因的转录（*CBF*）等转录激活子基因表达，进而引起众多低温逆境响应基因的表达。

实验表明，当植物经过低温后，胞质中 Ca^{2+} 迅速增加，而且 Ca^{2+} 螯合剂和 Ca^{2+} 通道堵塞剂抑制 *COR*（cold regulated）基因表达，Ca^{2+} 的载体可以通过产生 Ca^{2+} 流而在常温下诱导 *COR* 基因表达，这表明细胞中 Ca^{2+} 的变化可能参与感受环境温度的变化，参与低温信号转导。

9.3　干旱胁迫与植物的抗旱性

当植物耗水大于吸水时，植物体内即出现水分亏缺，水分过度亏缺的现象称为干旱（drought）。干旱是限制植物生长发育的重要环境因子，也是目前制约农业生产的一个全球性问题。全世界 14 亿 hm^2 的耕地面积中，6 亿 hm^2 位于干旱、半干旱地区，占总耕地面积的 43%，由此造成的减产超过所有自然灾害的总和。我国是世界上主要的干旱国家之一，全国干旱、半干旱地区约占总国土面积的 50%左右。旱灾是我国最频繁发生的自然灾害之一。研究植物水分胁迫及其伤害机理，在理论和实践中都有重要意义。

9.3.1　干旱类型

干旱对植物的直接效应是脱水，从而引起植物的水分亏缺。根据导致植物发生水分亏缺的原因可将干旱分为 3 种类型。

（1）大气干旱　是指空气过度干燥，相对湿度过低（10%～20%），使蒸腾加快，破坏植物体内水分平衡，从而使植物受到伤害。“干热风”是大气干旱的典型例子，如果大气干旱持续过久也会导致土壤干旱。

（2）土壤干旱　是指土壤中缺乏可利用的水，植物根系吸收的水分满足不了叶片的蒸腾失水，植物组织处于缺水状态，不能维持正常的生理活动，使植物生长停止或导致植株干枯死亡。

（3）生理干旱　是指由于土壤温度过低、土壤溶液离子浓度过高（如盐碱土或施肥过多）或积累有毒物质等原因，使根系正常的生理活动受到阻碍，不能吸水而使植物受旱的现象。

9.3.2　干旱对植物的伤害

植物受到旱害后，细胞失去紧张度，叶片和幼茎下垂，这种现象称为萎蔫（wilting）。萎蔫可分为两种类型：夏季炎热的中午，蒸腾强烈，水分暂时供应不足，叶片与嫩茎萎蔫，到夜晚蒸腾减弱，根系又继续吸水，萎蔫消失，植物恢复挺立状态，这是暂时萎蔫（temporary wilting）；当土壤已无可供植物利用的水分，引起植物整体缺水，根毛死亡，即使经过夜晚也不会恢复，这是永久萎蔫（permanent wilting）。永久萎蔫会造成原生质严重脱水，引起一系列生理生化代谢紊乱，如果时间持续过久，就会导致植物死亡。在干旱胁迫下，植物体内发生的生理生化

变化主要包括以下几个方面。

(1)细胞膜结构遭到破坏　干旱后,细胞严重失水,破坏了细胞膜的有序结构,膜脂分子结构即呈无序的放射状排列,膜上出现空隙和龟裂,透性增大,电解质、氨基酸、可溶性糖等向外渗漏。

(2)光合作用减弱　随土壤水势降低,光合速率显著下降。研究发现,向日葵叶片水势低于−0.4 MPa时,光合速率开始下降;水势低于−0.7 MPa时,光合速率急剧下降。这种抑制作用既有对CO_2同化的气孔性限制,又有非气孔性限制。前者指水分亏缺使气孔开度减小,气孔阻力逐步增大最终可导致气孔完全关闭,这样在减少水分丢失的同时,也明显限制对CO_2的吸收,因而光合作用减弱;非气孔性限制指水分胁迫使叶绿体的片层结构受损,希尔反应减弱,光系统Ⅱ活力下降,电子传递和光合磷酸化受抑,RuBP羧化酶和PEP羧化酶活力下降,叶绿素含量减少等,总体表现为叶绿体的光合活性下降。

(3)呼吸作用先升后降　水分亏缺下,呼吸作用在一段时间内加强是由于干旱使水解酶活性增强,合成酶活性降低,细胞内积累许多可溶性呼吸底物,但同时氧化磷酸化解偶联,P/O比值下降,ATP产出减少,呼吸能量大多以热的形式散失,有机物质消耗过速。随着水分亏缺程度加剧,呼吸速率逐渐降到正常水平以下。

(4)内源激素代谢失调　干旱可改变植物内源激素平衡,总趋势为促进生长的激素减少,而延缓或抑制生长的激素增多,主要表现为ABA大量增多,乙烯合成加强,CTK合成受抑。研究证实,干旱时ABA累积是一种主要的根源信号物质,经木质部到达叶片的保卫细胞,抑制内流K^+通道和促进苹果酸的渗出,使保卫细胞膨压下降,引起气孔关闭,蒸腾减少。

(5)核酸代谢受到破坏　试验表明,干旱胁迫时细胞内DNA和RNA大量降解,其主要原因是干旱促使RNA酶活性增加,使RNA分解加快,而DNA和RNA合成代谢则被削弱。有人认为,干旱下植物衰老乃至死亡与核酸代谢受到破坏直接相关。

(6)营养失调　水分亏缺使植物营养失调。从无机营养看,根量减少,土壤中离子向根的运输减慢,吸收活力降低;蒸腾速率降低影响离子在植物体内的运输,也影响离子的吸收。从有机营养看,合成减少,分解消耗增加,造成营养亏缺。在田间,干旱伴有高温强光条件,这正好促进了呼吸而抑制了光合,使物质消耗增加,特别是首先造成碳水化合物的亏缺。

(7)积累渗透调节物质　干旱通常引起植物渗透胁迫,耐旱性强的植物体内积累了许多与渗透调节有关的小分子物质,通过渗透调节以降低水势,保证细胞正常的生理功能。渗透胁迫条件下参与渗透调节的物质有两大类:一是外界环境进入植物细胞内的无机离子,二是细胞内合成的有机物。高等植物中的主要渗透调节物质是脯氨酸和甜菜碱,其中脯氨酸在植物抗旱性中起重要作用。

(8)保护酶活性改变　干旱胁迫下,植物体内SOD、CAT、POD和GR等活性发生变化。耐旱植物在适度的干旱条件下保护酶活性通常会增高。

(9)干旱诱导蛋白　干旱诱导蛋白是指植物在受到干旱胁迫时新合成或合成量增加的一类蛋白质。干旱诱导蛋白按其功能可分为两大类:第一大类是功能蛋白,其在细胞内直接发挥保护作用,主要包括通道蛋白、LEA(Late-embryenesis abundant)蛋白、膜蛋白、渗调蛋白、代谢酶类等;另一大类是调节蛋白,其参与水分胁迫的信号转导,从而调节靶基因的表达,主要有磷脂酶C、磷脂酶D、各种蛋白激酶、G蛋白、钙调素、转录因子和一些信号因子等。在植物受到胁迫时,这些蛋白质合成增加,将信号不断级联放大。

9.3.3　植物的抗旱类型和特征

9.3.3.1　植物的抗旱类型

植物对干旱的适应和抵抗能力叫抗旱性(drought resistance)。由于地理位置、气候条件、生态因素等原因,使植物形成了对水分需求的不同类型:水生植物(不能在水势为－0.5～－1 MPa 以下环境中生长的植物)、中生植物(不能在水势－2.0 MPa 以下环境中生长的植物)、旱生植物(不能在水势－4.0 MPa 以下环境中生长的植物)。一般来说,作物多属于中生植物,其抗旱性是指在干旱条件下,不仅能够生存,而且能维持正常或接近正常的代谢水平,从而保证稳定的产量。所以研究植物抗旱性时,一方面要注意抗旱性强的旱生植物特点,另一方面要着重研究提高中生植物抗旱性的途径。

旱生植物根据其干旱的适应和抵抗方式可分为 3 种:①逃旱性,这类植物主要是通过缩短生育期以逃避干旱缺水的季节。②御旱性,这类植物主要利用形态结构的特点,保持良好的水分内环境,使植物在干旱条件下维持体内较充足的水分状况。③耐旱性,这类植物具有忍受脱水而不受永久性伤害的能力。

9.3.3.2　抗旱植物的一般特征

(1)形态特征　抗旱性强的植物往往根系发达、深扎、根冠比大,因而能有效地吸收利用土壤中的水分,特别是土壤深层水分;叶片细胞体积小或体积/表面积比值小,有利于减少细胞吸水膨胀和失水收缩时产生的细胞损伤;叶片气孔多而小,叶脉较密,输导组织发达,茸毛多,角质化程度高或脂质层厚,这样的结构有利于水分的贮存与供应,减少水分散失。

(2)生理生化特征　细胞渗透势较低,吸水足,保水能力强;原生质具较高的亲水性、黏性与弹性,既能抵抗过度脱水又能减轻脱水时的机械损伤;缺水时正常代谢活动受到的影响小,合成反应仍占优势,而水解酶类活性变化不显著,减少生物大分子的破坏,使原生质稳定,生命活动正常。

9.3.4　提高植物抗旱性的途径

选育抗旱品种是提高作物抗旱性最根本的途径。此外,也可以通过以下措施来提高作物的抗旱性。

(1)抗旱锻炼　让植物处于一种致死量以下的干旱条件下,使之经受干旱锻炼,可提高其对干旱的适应能力。在生产上已有很多抗旱锻炼的方法,如玉米、棉花、谷子等广泛采用在苗期适当控制水分,抑制生长,以锻炼其适应干旱的能力,称为“蹲苗”;蔬菜移栽前拔起让其适当萎蔫一段时间后再栽,称为“搁苗”;甘薯剪下的藤苗很少立即扦插,一般要放置阴凉处一段时间,称为“饿苗”。蹲苗等处理起到促进根系生长,抑制地上部生长的作用。经过抗旱锻炼的植物根系发达,干物质积累较多,叶片保水能力强,叶绿素含量高,渗透调节能力强。

播前的种子锻炼可用双芽法,即先用一定量水分把种子湿润,如小麦,用风干重 40%的水分分 3 次拌入种子,每次加水后,经一定时间吸收,再风干到原来的重量,如此反复干干湿湿,而后播种,这种锻炼使萌动的幼苗改变代谢方式,提高抗旱性。

(2)化学诱导　用化学试剂处理种子或植株,可产生诱导作用,提高植物抗旱性。如用 0.25% $CaCl_2$ 浸种 20 h,或用 0.05% $ZnSO_4$ 喷洒叶面都有提高抗旱效果。

(3)生长延缓剂和抗蒸腾剂　生长延缓剂可提高植物的抗旱性。例如,CCC 能增加细胞的保水能力,施用外源 ABA 可促进气孔关闭,减少蒸腾。抗蒸腾剂是用来降低蒸腾失水的一类药物,如塑料乳剂,高岭土,脂肪醇等。

(4)矿质营养　合理施用 P、K 肥,适当控制 N 肥,可提高植物的抗旱性。P 促进有机磷化合物的合成,提高原生质的水合度,增强抗旱能力。K 肥能改善作物的糖类代谢,降低细胞的渗透势,促进气孔开放,有利于光合作用。Ca 能稳定生物膜的结构,提高原生质的黏度和弹性,在干旱条件下能维持原生质膜的选择透性。

9.4　其他逆境生理与植物抗逆性简介

9.4.1　热害生理与植物的抗热性

由高温胁迫引起植物伤害的现象称为热害(heat injury)。而植物对高温胁迫(high temperature stress)的适应和抵抗能力称为抗热性(heat resistance)。

9.4.1.1　高温对植物的危害

植物受高温危害后,会出现各种热害病症:树干(特别是向阳部分)干燥、裂开;叶片出现死斑,叶色变褐、变黄;鲜果(如葡萄、番茄)烧伤,后来受伤处与健康处之间形成木栓,有时甚至整个果实死亡;出现雌性不育、花序或子房脱落等异常现象。高温对植物的伤害是多方面的,归纳起来可分为直接伤害和间接伤害。

1. 直接伤害

植物体受到短期高温后,会直接影响细胞质结构,迅速出现热害症状,并从受害部位向非受害部位扩展。伤害机理较为复杂,可能原因如下:

(1)蛋白质变性　由于维持蛋白质空间构型的氢键和疏水键的键能较低,高温易使这些键断裂,破坏蛋白质的空间构型,失去二、三级结构,使蛋白质分子展开,失去原有的生理活性。蛋白质的变性最初是可逆的,但在持续高温作用下很快转变为不可逆的凝聚状态:

$$\text{自然状态} \underset{\text{正常温度}}{\overset{\text{高温}}{\rightleftharpoons}} \text{变性状态} \xrightarrow{\text{持续高温}} \text{凝聚状态}$$

(2)膜脂液化　在高温作用下,构成生物膜的蛋白质与脂类之间的键断裂,使脂类脱离膜而形成一些液化的小囊泡,从而破坏膜的结构,导致膜丧失选择透性与主动吸收的特性。膜脂液化程度与脂肪酸的饱和程度有关,脂肪酸饱和程度越高,膜脂越不易液化,则耐热性越强。

2. 间接伤害

由于高温引起细胞大量失水,并进而引起代谢异常,使植物逐渐受害,该过程是缓慢的。高温持续时间越长或温度越高,对植物的伤害也越严重。

(1)代谢性饥饿　植物光合作用的最适温度一般都低于呼吸的最适温度。生理上通常把光合速率与呼吸速率相等时的温度称为温度补偿点(temperature compensation point),如果植物处于温度补偿点以上的较高温度时,呼吸大于光合,贮存的营养物质消耗加快,造成饥饿现象,如高温持续时间较长则会导致植物死亡。C_3 植物由于乙醇酸氧化酶温度系数高,在高

温下因光呼吸增强更易造成饥饿现象。

(2)有毒物质累积　高温使植物组织内氧分压降低,使无氧呼吸增强,积累乙醛、乙醇等有毒物质。高温下蛋白质分解大于合成,形成大量游离 NH_3 毒害细胞。如果提高植物体内有机酸(如苹果酸、柠檬酸等)含量,氨含量减少,酰胺增加,热害症状便会减轻。

(3)蛋白质合成下降　高温下不仅蛋白质降解加速,而且合成受阻。高温使细胞产生自溶的水解酶类或溶酶体破裂放出的水解酶类均能使蛋白质分解。高温下氧化磷酸化解偶联,ATP 减少,因而造成蛋白质合成受阻,高温破坏了核糖体与核酸的生物活性,从根本上降低了蛋白质的合成能力。

(4)生理活性物质缺乏　高温使某些生化反应受阻,植物生长所必需的活性物质如维生素、核苷酸、激素等物质不足,导致生长不良或引起伤害。

9.4.1.2　热激蛋白

热激蛋白(heat-shock protein,HSPs)又称为热休克蛋白,是生物受高温刺激后大量表达的一类蛋白,它最早是在果蝇中发现的,现已证明普遍存在于动物、植物和微生物中。例如,当大豆幼苗突然从 25℃转至 40℃时,就抑制一些细胞中常见的 mRNA 和蛋白质合成,但却促进 30～40 种其他蛋白质的转录和翻译,这些蛋白质就是 HSP,热激后 3～5 min 就可测出新 mRNA 转录。

植物中主要的 HSP 分为 5 类:HSP110、HSP90、HSP70、HSP60 以及小分子热激蛋白(small heat-shock protein,sHSPs)(相对分子质量为(15～30)×10^3,存在于细胞中胞质溶胶、线粒体、叶绿体、内质网等不同部位。热胁迫使得许多细胞蛋白质的酶性质或结构组成变成非折叠或错折叠(misfold,蛋白质常常聚合在一起或沉淀),因此,丧失其酶结构及活性。大多数 HSP 具有分子伴侣(molecular chapterone)的作用,它不是被折叠的蛋白质的组成成分,而是使这些蛋白质的错折叠转变为合适的折叠,或组织错折叠,从而有利于转运过膜,提高细胞的抗热性。HSP 不仅抗热,也抵抗各种环境胁迫,如缺水、ABA 处理、伤害、低温和盐害等。这说明细胞在一种胁迫下,会对其他胁迫有交叉保护(cross-protection)作用,例如番茄果实热激(38℃,48 h)后,可以促进 HSP 积累,保护细胞在 2℃低温生存 21 d。

9.4.1.3　植物的抗热性

一般来说,生长于干燥和炎热环境的植物,其抗热性高于生长在潮湿和冷凉环境的植物。如 C_4 植物起源于热带或亚热带地区,故其抗热性高为 C_3 植物,C_3 植物光合最适温度为 20～30℃,C_4 植物光合最适温度在 35～45℃,因此两者温度补偿点不同。

植物抗热能力与其生态习性有关,不同生态习性的植物对温度的反应不同。如藻类等喜冷植物,在 20℃以上即受高温伤害;中生植物的水生和阴生植物,在温度超过 35℃即受伤害;而陆生高等植物、某些隐花植物、蓝绿藻等喜温植物在 30～65℃中生长,甚至有些植物在65～100℃才受害。

植物不同的生育时期,不同器官,其抗热性也有差异。如休眠种子抗热性最强,随着种子吸胀萌发,其抗热性逐渐降低。

植物的抗热性还与自身的代谢有关。抗热性强的植物体内蛋白质对热稳定,即在高温下仍能维持一定的正常代谢。蛋白质热稳定性主要决定于内部化学键的牢固程度和键能大小,凡是疏水键、二硫键越多的蛋白质,其在高温下越不易发生不可逆的变性与凝聚。高温下诱

导合成的热激蛋白(HSPs),使植物表现出较好的抗热性。抗热植物体内的核酸也具备一定热稳定性,这样可以维持正常的蛋白质合成,从根本上保证了蛋白质的代谢与更新。研究发现,植物的抗热性还与有机酸的代谢强度有关,因为有机酸可以消除因蛋白质分解而释放NH_3的毒害。

9.4.2 涝害生理与植物的抗涝性

水分不足固然对植物的生长不利,但水分过多对植物也有害。水分过多对植物之所以有害,并不在于水分本身,因为植物在溶液中还是能正常生长的(如溶液培养),而是由于水分过多,引起缺氧,从而产生一系列危害。水分过多对植物的伤害分为湿害(wet injury)和涝害(flood injury)两种:湿害是指土壤水分达到饱和时对旱生植物的伤害;涝害是指地面积水,淹没了作物一部分或全部而造成的伤害。湿害虽然不如涝害严重,但本质大体相同。在低湿、沼泽地带,河湖边,洪水或暴雨过后常有涝害发生,给农业生产造成很大的损失。

9.4.2.1 涝害对植物的危害

(1)植物生长受到抑制　水涝缺氧使地上部分与根系的生长受到阻碍。受涝的植株个体矮小、叶色变黄、根尖变黑、叶柄偏上性生长。若种子淹水,则芽鞘伸长、叶片黄化、根不生长,必须通O_2后根才出现。水涝缺氧还影响细胞的亚显微结构,使线粒体数量减少,体积增大,嵴数减少,如果缺氧时间过长则导致线粒体死亡。

(2)乙烯增加　许多研究指出,在淹水条件下植物体内乙烯含量增加。如水涝时,向日葵根部乙烯含量大增,美国梧桐乙烯含量提高10倍。高浓度的乙烯引起叶片卷曲、偏上性生长、脱落、茎膨大加粗、根系生长减慢、花瓣褪色等。乙烯的合成是个需氧过程,为什么涝害缺氧反而会促进乙烯合成呢?1981年,Bradford等证明,水涝促使植物根系大量合成乙烯的前体物质ACC,上运到茎叶后接触空气即转变为乙烯。

(3)植物代谢紊乱　涝害使植物代谢紊乱。包括:①光合作用显著下降,主要原因是气孔关闭,CO_2扩散的气孔阻力增加,羧化酶活性逐渐降低,叶绿素含量下降。土壤淹水不仅降低光合速率,光合产物的运输也有所减慢。②影响植物的呼吸,有氧呼吸受抑,无氧呼吸加强,ATP合成减少,同时积累大量的无氧呼吸产物(如丙酮酸、乙醇、乳酸等)。测定结果表明,许多植物被淹时,苹果酸脱氢酶(有氧呼吸)降低,乙醇脱氢酶和乳酸脱氢酶(无氧呼吸)升高。所以有人建议,用乙醇脱氢酶和乳酸脱氢酶活性作为作物涝害的指标。③涝害时,根系对水分的吸收速率下降,气孔关闭,蒸腾作用降低,许多植物叶片发生萎蔫。

(4)植物营养失调　遭受水涝的植物常发生营养失调,一是由于根系受水涝伤害后根系活力下降,同时无氧呼吸导致ATP供应减少,阻碍根系对离子的主动吸收;二是缺氧使嫌气性细菌(如丁酸菌)活跃,增加土壤溶液酸度,降低其氧化还原势,土壤内形成有害的还原物质(如H_2S等),使必需元素Mn、Zn、Fe等容易被还原流失,造成植株营养缺乏。

9.4.2.2 植物的抗涝性

植株对积水或土壤过湿的适应力和抵抗能力称为抗涝性(flood resistance)。不同植物,甚至同一作物不同品种的抗涝性都存在差异,例如,油菜比番茄、马铃薯抗涝;水稻中籼稻的抗涝性大于糯稻,粳稻最不抗涝。即使是同一植物不同生育期的抗涝性也存在差异,如水稻从幼穗形成期到孕穗中期最容易受到涝害。概括来说,淹水深、时间长、水温高则对植物产生

的涝害最大。作物的抗涝性大小决定于其形态和生理过程对缺氧的适应能力。

(1)形态特征　抗涝性的植物最明显的形态特征是具有发达的通气系统,通过这些发达的通气组织可以将地上部分吸收的 O_2 输送到根部或缺氧部位。抗涝性强的作物如水稻与抗涝性弱的作物如小麦相比,其体内有发达的通气组织,可以把 O_2 从叶片输送到根部,即使地下部淹水,也可以从地上部分获得 O_2。近年来发现,通气组织的形成可能与 ETH 有关,即受淹植物 O_2 亏缺,促进 ETH 合成,刺激纤维素酶和果胶酶的活性提高,使发育较弱的细胞解体,促进通气组织的形成与发展(图 9-5)。

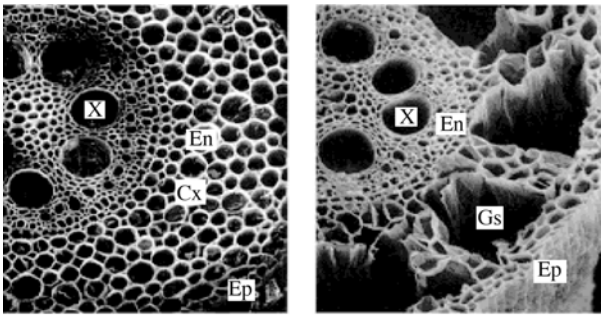


图 9-5　缺氧诱导玉米根尖通气组织的形成

(引自 Basq 和 Drew)

A. 氧气充足　B. 缺氧　Ep:表皮　Gs:通气组织　Cx:皮层　En:内皮层　X:木质部

(2)生理特征　抗涝主要是抗缺 O_2 带来的危害,耐缺 O_2 的生化机制就是消除有毒物质或者提高对有毒物质的忍耐力。某些植物(如甜茅属)在淹水时改变呼吸途径,开始缺 O_2 刺激糖酵解途径,但以后磷酸戊糖途径占优势,从根本上消除有毒物质的形成;水稻根内乙醇氧化酶活性很高以减少乙醇的积累。

9.4.3　盐害生理与植物的抗盐性

一些干旱和半干旱地区,由于蒸发强烈,地下水上升,把水中所含盐分残留在土壤表层。且由于降雨量小,不能把土壤表层的盐分淋溶排走,致使土壤表层盐分越来越多。一些海滨地带地下水位较高或海水倒灌,土壤表层也会累积较多盐分。土壤中盐分过多对植物生长发育产生的危害叫盐害(salt injury),也称盐胁迫(salt stress)。含盐较多的土壤,根据所含盐分的主要种类分为碱土和盐土。以碳酸钠(Na_2CO_3)和碳酸氢钠($NaHCO_3$)为主的土壤,称为碱土(alkaline soil);以氯化钠(NaCl)和硫酸钠(Na_2SO_4)等为主的土壤,则称为盐土(saline soil)。对于大多数土壤,这两大类盐又常混合存在,故习惯上称为盐碱土(saline and alkaline soil)。

9.4.3.1　盐害对植物的危害

(1)渗透胁迫　土壤中可溶性盐分过多使土壤水势降低,导致植物吸水困难,严重时甚至会造成植物组织内水分外渗,引起生理干旱,使生长、光合等正常生理过程受阻。

(2)离子失调　离子胁迫是盐害的重要原因。土壤中某种离子过多往往排斥植物对其他离子的吸收。如盐碱土中 Na^+、Cl^-、Mg^{2+}、SO_4^{2-} 等含量过高,会引起 K^+、HPO_4^{2-} 或 NO_3^- 等离子缺乏。Na^+ 浓度过高,植物对 K^+、Mg^{2+} 的吸收减少,同时也易出现磷和 Ca^{2+} 的缺乏症;

Cl^-、SO_4^{2-}过多时，则抑制HPO_4^{2-}的吸收。植物对离子的不平衡吸收，不仅使植物发生营养失调，生长受抑制，而且还会产生单盐毒害。

(3)光合作用受抑制　盐分过多使PEPC和RuBPC活性降低，叶绿体中类囊体成分与超微结构发生变化，进而受到破坏而分解。叶绿素和类胡萝卜素合成受阻，气孔开度减小，气孔阻力增大，光能吸收和转换以及电子传递与碳同化受到抑制，导致植物的光合速率明显下降。

(4)呼吸作用改变　一般来说，盐分对呼吸的影响与盐的浓度有关，低盐促进植物呼吸，高盐抑制植物呼吸。

(5)蛋白质合成受阻　盐分过多对植物蛋白质代谢影响比较明显，抑制蛋白质合成，促进蛋白质分解。其原因可能是盐胁迫迫使核酸分解大于合成，从而抑制蛋白质合成，同时高盐下氨基酸生物合成受阻。

(6)有毒物质累积　盐胁迫使植物体内积累有毒物质，如大量氮代谢中间产物，包括NH_3和某些游离氨基酸(异亮氨酸、鸟氨酸和精氨酸)转化成具有一定毒性的腐胺与尸胺，它们又可被氧化为NH_3和H_2O_2，所有这些有毒物质都会对植物细胞造成一定的伤害。

9.4.3.2　植物的抗盐性

植物对土壤盐分过多的适应和抵抗能力叫抗盐性(salt resistance)。根据植物抗盐能力的大小，分为盐生植物(halophyte)和非盐生植物(nonhalophyte)或甜土植物(glycophyte)。盐生植物是盐渍生境中的天然植物类群，一定浓度NaCl促进其生长，可生长的盐度范围为1.5%～2.0%，如碱蓬、海蓬子等，这类植物在形态上常表现为肉质化，吸收的盐分主要积累在叶肉细胞的液泡中，通过在细胞质中合成有机溶质来维持与液泡的渗透平衡。绝大多数作物属甜土植物，对盐渍特别敏感，其耐盐范围为0.2%～0.8%，其中对盐渍特别敏感的植物叫作盐敏感植物(salt-sensitive plant)，如大豆、玉米、水稻等。有的能耐受较高的盐浓度，叫作耐盐植物(salt-tolerant plant)，如大麦、甜菜、番茄等。

植物对盐渍环境的适应机理主要有两种方式：避盐和耐盐。

1.避盐

有些植物虽然生长在盐渍环境中，但植物体内盐分含量不高，因而就避免了盐分过多对植物的伤害，这种对盐渍环境的适应能力称为避盐性(salt avoidance)。它们可以通过拒盐、排盐和稀盐3种途径来达到避免盐害的目的。

(1)拒盐　这类植物细胞原生质对某些盐分的透性很小，即使生长在盐分较多的环境中，原生质也能稳定保持对离子的选择性，根本不吸收或很少吸收某些离子，从而避免盐分的胁迫。盐生植物的拒盐作用是依靠其对盐的不透性，阻止盐分进入植物体或进入植物体内进行重新分配。非盐生植物的拒盐作用除了依靠质膜对盐的不透性外，还可利用其他方式阻止盐分向地上部分转移。

(2)排盐　这类植物吸收盐分后并不存留在体内，而是主动通过茎叶表面上的盐腺排出体外。如柽柳(*Tamarx* sp.)、叶匙草(*Statice* sp.)等常在茎叶表面形成一些NaCl、Na_2SO_4结晶，通过这种主动分泌大量盐分的方式，防止体内K^+、Na^+、Cl^-等的积累。

(3)稀盐　某些盐生植物将吸收到体内的盐分通过两种稀释方式使盐分不致发生毒害。一是通过快速生长，细胞大量吸水或增加肉质化程度使组织含水量提高；二是通过细胞的区域化作用稀释盐分。例如，肉质植物将盐分集中于液泡，使水势下降，保证吸水。稀盐植物肉质化的启动因子是Na^+，其他离子无此作用或作用很小，这与Na^+诱导ATP合成、促进薄壁

细胞分裂和原生质膨胀有关。

2. 耐盐

植物在盐分胁迫下，通过自身的生理代谢变化来适应或抵抗进入细胞的盐分的危害，称为耐盐(salt tolerance)。这种方式对盐生植物和甜土植物都具有特别重要的意义，它有以下几种方式。

(1)耐渗透胁迫　通过细胞的渗透调节以适应由盐渍而产生的水分逆境，例如，小麦等作物在盐胁迫时，可以将吸收的盐分积累于液泡中，降低细胞水势来防止脱水，有些植物通过累积蔗糖、脯氨酸、甜菜碱等有机物质来降低渗透势。

(2)耐营养缺乏　有些植物在盐渍时能增加 K^+ 的吸收；某些蓝绿藻能在吸收 Na^+ 的同时增加对 N 素的吸收，可以维持营养元素平衡，耐营养缺乏。

(3)代谢稳定　某些植物在较高的盐浓度中仍能保持一定酶活，维持正常的代谢过程。例如，大麦幼苗在盐渍时仍保持丙酮酸激酶的活性。

(4)具解毒作用　有些植物在盐渍环境中诱导形成二胺氧化酶以分解有毒的二胺化合物(腐胺、尸胺等)，消除其毒害作用。

9.4.3.3　植物耐盐的 SOS 信号转导

过量 Na^+ 对植物是有毒的，植物可限制 Na^+ 吸收、增加 Na^+ 外排，同时保证 K^+ 的吸收，来维持细胞质较低的 Na^+/K^+ 比值，从而提高耐盐性。近年来，人们发现植物细胞膜中的一些载体、通道和信号系统控制 K^+、Na^+ 等进出细胞，维持细胞的离子平衡，如高亲和 K^+ 转运载体(high affinity K^+ transporte，HKT)、非选择性阳离子通道(nonselective cation channel，NSCC)和盐超敏感信号转导途径(salt overly sensitive，SOS)。

SOS 信号系统是指调控细胞内外离子均衡的信号转导途径，盐胁迫下介导细胞内 Na^+ 外排及向液泡内的区域化分布，调节离子稳态和提高耐盐性。Na^+ 通过 SOS1 Na^+/H^+ 的反向运输体穿过质膜外排，在高 NaCl 情况下，SOS1 被激活，并且通过 Ca^{2+} 信号转导的 SOS 途径介导。目前已在拟南芥中发现了 5 个耐盐基因，其中 *SOS*1、*SOS*2 和 *SOS*3 三个基因参与介导了细胞内离子平衡的信号转导途径。*SOS*1 基因编码质膜 Na^+/H^+ 逆向转运因子；*SOS*2 基因编码丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶；*SOS*3 基因编码钙结合蛋白。此外还从冰草中分离到编码水通道蛋白基因，这将是耐盐基因工程的一条新途径。

9.4.4　病害生理与植物的抗病性

植物在自然界生长和发育过程中经常会遇到一些生物因素的危害，导致植物生病甚至死亡。许多微生物包括真菌、细菌、病毒等都可以寄生在植物体内对寄主产生危害，称为病害(disease)。植物抵抗病菌侵袭的能力称抗病性(disease resistance)。

引起植物病害的寄生物称为病原物(pathogenic organism)，病原物种类繁多，主要有真菌、细菌、病毒、线虫等，若寄生物为菌类，则称为病原菌(disease producing germ)，被寄生的植物称为寄主(host)。

9.4.4.1　病害对植物的危害

植物感染病原后，其代谢过程发生一系列的生理生化变化。

(1)水分代谢失调　植物受病菌感染后，首先表现出水分代谢失调，常以萎蔫或猝倒为特

征。造成水分失调的原因主要有：根被病菌损坏，不能正常吸水；维管束被病菌或病菌引起的寄主代谢产物堵塞，水流阻力增大。病菌破坏了原生质结构，使其膜透性加大，蒸腾失水过多。

(2)呼吸作用加强　染病作物的呼吸作用大大加强，染病组织的呼吸一般比健康组织增加 10 倍。呼吸加强的原因，一方面是病原微生物本身具有强烈的呼吸作用；另一方面是寄主呼吸速率加快。因为健康组织的酶与底物在细胞里是被分区隔开的，病原菌侵染后间隔被打破，酶与底物直接接触，呼吸作用就加强，与此同时，染病部位附近的糖类都集中到染病部位，呼吸底物增多，呼吸就加强。由于病害引起的强烈呼吸，其氧化磷酸化解偶联，大部分能量以热能形式释放出来，所以，染病组织的温度大大升高，反过来又促进呼吸。

(3)光合作用下降　一般来说染病组织的叶绿体被破坏，叶绿素含量减少，光合速率降低。随着感染的加重，光合作用更弱，甚至完全失去同化 CO_2 的能力。

(4)激素发生变化　某些病害症状，如形成肿瘤、偏上生长、生长速度猛增等，都与植物激素的变化有关。组织在染病时大量合成各种激素，其中以 IAA 含量增加最突出，进而促进 ETH 的大量生成。如锈病能提高小麦植株 IAA 含量。有些病症是赤霉素代谢异常所致。例如，水稻恶苗病是由于赤霉菌侵染后，产生大量 GA_3，使植株徒长；而小麦丛矮病则是由于病毒侵染使小麦植株 GA_3 含量下降，植株矮化，因而喷施 GA_3 即可得到改善。

(5)同化物运输受干扰　植株感病后，同化物比较多地运向病区，糖输入增加和病区组织呼吸提高是相一致的。水稻、小麦的功能叶感病后，严重妨碍光合产物输出，影响籽实饱满。

9.4.4.2　植物的抗病性

植物的抗病性是植物形态结构和生理生化等方面在时间和空间上综合表现的结果，它建立在一系列物质代谢基础上，通过有关抗病基因的表达和抗病调控物质的产生来实现。植物对病原侵染的抵抗能力表现为多个方面。

(1)形态结构屏障　有些植物组织表面的蜡被、叶毛可以阻止病原菌到达角质层，减少侵染。有些植物具有坚厚的角质层能阻止病原菌侵入植物组织，如三叶橡胶老叶具有坚厚的角质层保护，能抵抗白粉病菌的侵染。

(2)氧化酶活性增强　当病原微生物侵入植物体时，该部分组织的氧化酶活性加强，以抵抗病原微生物。植物呼吸作用与抗病能力呈正相关，主要原因是：①分解毒素。病原菌侵入作物体后，会产生毒素(如黄萎病产生多酚类物质，枯萎病产生镰刀菌酸)，把细胞毒死。旺盛的呼吸作用能把这些毒素氧化分解为 CO_2 和水，或转化为无毒物质。②促进伤口愈合。有的病菌侵入作物体后，植株表面可能出现伤口。呼吸有促进伤口附近形成木栓层的作用，伤口愈合快，把健康组织和受害部分隔开，不让伤口发展。③抑制病原菌水解酶活性。病原菌靠本身水解酶的作用，把寄主的有机物分解，供它本身生活之需。寄主呼吸旺盛，就抑制病原菌的水解酶活性，因而防止寄主体内有机物分解，病原菌得不到充分养料，病情扩展就受限制。

(3)促进组织坏死　有些病原物只能寄生在活的细胞里，在死细胞里不能生存。抗病品种与这类病原物接触时，就会发生过敏反应，受侵染的部位周围的细胞或组织坏死，使病原菌得不到合适的环境而死亡。病害就被局限于某个范围而不能发展。如心叶感染烟草花叶病毒呈现组织坏死，阻止病毒的进一步感染。许多研究表明，受侵染的细胞的死亡是编程性细胞死亡。因此，组织坏死是一个保护性反应。

(4)产生抑制物质　当病原微生物侵入植物体时，植物体内产生一些对病原微生物有抑

制作用的物质，使植物产生抗病性。植物对病原微生物有防御反应的物质很多，主要有下列几种类型：①植保素（phytoalexins）。植物受侵染后产生的一类低分子量的对病原微生物有毒的化合物。植物在受侵染前没有植保素，一旦受侵染后就会形成植保素抑制微生物生长。普遍认为，植保素的功能是专门起防御病斑扩展的作用。②木质素。植物感染病原微生物后，木质化作用加强，阻止病原菌进一步扩展。由于异黄酮类植保素和木质素的生物合成都必须经过苯丙氨酸解氨酶（PAL）的催化，所以 PAL 活性与抗病性密切有关。③抗病蛋白。当病原微生物侵染寄主植物时，植物能生成一些抗病蛋白质和酶抵御病原体的伤害。抗病蛋白包括几丁质酶、β-1，3-葡聚糖酶、植物凝集素以及病原相关蛋白等。

（5）系统获得性抗性　植物某一部分受病原体侵染，不仅是局部抗性增强，也把防御病原体的能力扩展到全株，这种现象称为系统获得性抗性（systemic acquired resistance，SAR）。原始侵染几天后，SAR 就会发展，增加几丁质酶及一些水解酶等防御化合物水平；作为 SAR 的信号物水杨酸在侵染处增多，使其他部分建立 SAR。水杨酸甲酯和甲基水杨酸都是挥发性 SAR 物质，可诱导植株远端甚至邻近植株产生抗病性。

目前已从一些植物中分离出具有抵抗真菌、细菌和线虫等病害的基因，称为 *R* 基因（*R* gene），*R* 基因的产物主要为受体蛋白，它们能识别病原菌产生的特异蛋白质，并与其结合，启动植物体内复杂的信号转导系统，诱导抗病相关基因表达和防卫反应的发生，能有效地限制病菌在植物组织内的生长和繁殖，使植物表现为抗病。这种能被 *R* 基因产物所识别的病原菌分子称为激发子（elicitor），包括蛋白质、多肽、多糖、低聚糖等。

9.4.5　虫害生理与植物的抗虫性

9.4.5.1　虫害和抗虫性概念

在农业生产中，虫害造成农作物产量及品质的巨大损失，然而不同的植物种类，同一作物的不同品质对害虫具有不同的反应能力和适应方式。在植物-昆虫的相互作用中，植物用不同机制来避免、阻碍或限制昆虫的侵害，或者通过快速再生来忍耐虫害。植物对昆虫的抵抗能力称为植物的抗虫性（pest resistance）。

植物的抗虫性一般可划分为生态抗性和遗传抗性两大类。

生态抗性（ecological resistance）是指由于环境条件（特别是非生物因素）变化的影响制约害虫的侵害而表现的抗性。不少害虫有严格的危害物候期，作物的早播或迟播可回避害虫的危害。

遗传抗性（inheitance resistance）是指植物可通过遗传方式将拒虫性、抗虫性、耐虫性传给子代的能力。拒虫性是植物依靠形态解剖结构的特点或生理生化作用，使害虫不降落、不能产卵和取食的特性。耐虫性是由于植物具有迅速再生能力，可以经受住害虫危害。抗虫性是由于植物体内有毒的代谢产物，可以抑制害虫的生存、发育及繁殖，直至中毒死亡的特性。

9.4.5.2　植物抗虫的机理

（1）抗虫的形态解剖特性　形态解剖上的抗虫特性，主要是通过物理方式干扰害虫的运动，包括干扰昆虫对寄主的选择、取食、消化、交配及产卵。如棉花叶、蕾、铃上的花外蜜腺含有促进昆虫产卵的物质，无花外蜜腺的棉花品种可以减少昆虫 40％的产卵量，因而是一个重要的抗虫性状。天牛在树皮粗厚、木质部结构紧密的杨木枝条上产卵少。

(2)抗虫性的生理代谢特性　植物分泌对昆虫有毒害的物质,当昆虫取食后,可由慢性中毒到逐渐死亡,这是植物抗虫性的重要表现。如烟草属某些腺体毛分泌的烟碱、新烟碱、降烟碱等生物碱对蚜虫有毒。棉花中的棉子醇、除虫菊花中的杀虫有效成分除虫菊酯,都以不同的方式对昆虫产生毒害。银杏这个古老树种之所以不易受昆虫侵害,与叶中存在的羟内酯和醛类有关。

(3)环境因子对抗虫性的影响　植物的抗虫性不是绝对的,经常受到气候条件和栽培条件的影响,如光照弱、温度过高或过低都会使植物抗性明显降低,甚至会丧失抗性。栽培过密,通风透气差也会导致植物抗虫性下降,害虫就会大量发生。

9.4.5.3　提高植物抗虫性的途径

①采用生物技术培育抗虫品种,如转 *BT* 基因的抗虫棉、转 *BT* 基因玉米等,将成为提高作物抗虫性的重要手段。②栽培密度适当,控制氮肥使用,保证田间作物通风透光,健壮生长,可有效提高作物抗虫性。缺钾、缺钙都会降低植物的抗虫性,因此,合理施肥是提高植物抗虫性的重要措施。③根据某些害虫的危害物候期,可通过适当早播或迟播来提高植物的生态抗虫性。

9.4.6　环境污染物对植物的伤害和植物的抗性

随着经济的飞速发展,环境污染问题也变得越来越严重。就污染的因素来说,可分为大气污染、水体污染和土壤污染 3 类,其中以大气污染和水体污染对植物的影响最严重,不仅范围广,接触面积大,而且容易转化为土壤污染。

9.4.6.1　大气污染对植物的伤害

大气污染(atmosphere pollution)是指有害物质进入大气,对生物和生态环境造成危害的现象。大气污染物包括各种气体、尘埃颗粒、农药、放射性物质等。对植物产生有害效应的主要有:①氧化物,如臭氧、过氧乙酰硝酸酯类、二氧化氮、氯气等;②还原物,如二氧化硫、硫化氢、甲醛、一氧化碳等;③酸性物,如氟化氢、氯化氢、氰化氢、三氧化硫、四氯化硅等;④碱性物,如氨等;⑤ 有机物质,如乙烯等;⑥ 各种粉尘等。其中二氧化硫(SO_2)、氟化物、臭氧(O_3)、氮化物与硝酸过氧化乙酰(PAN)等存在较普遍,危害较大。

(1)SO_2　SO_2是我国目前最主要的大气污染物,排放量大,对植物的危害比较严重。不同植物对 SO_2的敏感性不同。总的来说,草本植物的敏感性大于木本植物,木本植物中针叶树比阔叶树敏感,阔叶树中落叶树比常绿树抗性弱,C_3植物比 C_4植物敏感。一般 0.05～11 $mg \cdot L^{-1}$ SO_2就可能危害植物。其伤害症状为:针叶树先从叶尖黄化;阔叶树则从脉间先失绿,后转为棕色,坏死斑点逐步扩大,最后全叶变白脱落;单子叶植物由叶尖沿中脉两侧产生褐色条纹,逐渐扩展到全叶枯萎。SO_2伤害的典型特征是,受害的伤斑与健康组织的界线十分明显。如果空气中 SO_2浓度高并遇到雾等天气就形成酸雨,后者对植物和土壤的危害更大。

(2)氟化物　氟化物是我国目前主要的大气污染物之一,对农业生态系统的危害仅次于 SO_2。氟化物被植物吸收后在体内进行积累和转移,并可通过食物链进入动物和人体,引起中毒。氟化物包括氟化氢(HF)、四氟化硅(SiF_4)和氟气(F_2)等。在造成大气污染的氟化物中,排放量最大、毒性最强的是 HF,当浓度为 1 $\mu g \cdot m^{-3}$时,就可使敏感植物受害。不同植物抗氟能力差异很大,同种植物的不同器官甚至同一器官在不同生育期也存在差异。当植物受到氟

化物危害时，叶尖、叶缘出现伤斑，受害叶组织与正常叶组织之间形成明显的界限（有时呈红棕色）。表皮细胞明显皱缩、干瘪，气孔变形，未成熟叶片更易受害，枝梢常枯死，严重时叶片失绿、脱落。

（3）光化学烟雾　光化学烟雾是一种以一氧化氮和烯烃类为主的气体混合物，来自石化企业和汽车所排出的废气，这些物质在紫外线的作用下进行光化学反应，形成 O_3、NO_2、醛类（RCHO）、硝酸过氧化乙酰（PAN）等有害气态物质，再与大气中的粒状污染物，混合成浅蓝色的光化学烟雾。其中，臭氧是主要成分，其次是 PAN。

①O_3　O_3 浓度为 0.1 mg·L^{-1} 延续 2～3 h，烟草、苜蓿、菠菜、三叶草、燕麦、萝卜、玉米和蚕豆等植物就会出现受害症状。一般表现在成熟叶片上，先是伤斑零星分布于全叶，逐渐出现叶弯曲，叶缘和叶尖干枯而脱落。伤斑可分为 4 种：红棕色、紫红或褐色；叶表面变白，严重时扩展到叶背；叶片两面坏死，呈白色或橘红色；退绿，有黄斑。

②PAN　是由氮的氧化物与烷类的裂解产物通过化学反应而形成的，所以是次生的空气污染。PAN 有剧毒，空气中浓度达到 20 mg·L^{-1} 以上，植物就会伤害。但各种植物对 PNA 的敏感性不同，最敏感的如番茄，浓度为 15～200 μg·L^{-1} 延续 4 h，就会受害，而抗性强的玉米、秋海棠、棉花，当浓度为 75～100 μg·L^{-1} 延续 2 h，一般不会受害。发生伤害症状是，首先叶背呈银灰色或古铜色斑点，以后叶背凹陷、变皱、扭曲，呈半透明，严重时，叶片两面都坏死，先呈水渍状，干后变成白色或浅褐色的坏死带，横贯叶片。

（4）氯气　在同样浓度下，Cl_2 对植物的伤害比 SO_2 严重 3～5 倍。Cl_2 进入叶片后很快使叶绿素破坏，形成褐色伤斑，严重时全叶漂白、枯卷，甚至脱落。

9.4.6.2　水体污染对植物的伤害

含有各种污染物质的工业废水、生活污水和矿产污水大量排入水系，以及大气污染物、矿山残渣、残留化肥农药等被雨水淋溶，使水体受到污染，超过了水的自净能力，水质变劣，称为水体污染（water pollution）。

水体污染物质和种类繁多，如金属污染物质（汞、镉、铬、锌、镍和砷等），有机污染物质（酚、氰、三氯乙醛、苯类化合物、醛类化合物、石油等）和非金属污染物质（硒、硼等）。对植物危害较大的是酚、氰化物、汞（Hg）、铬（Cr）、砷（As），即平常所说的“五毒”，它们的浓度分别达到酚 50 mg·L^{-1}、氰化物 50 mg·L^{-1}、汞 0～4 mg·L^{-1}、铬 5～20 mg·L^{-1} 和砷 4 mg·L^{-1} 时就会对植物产生危害。酚类物质损伤细胞质膜，影响水分和矿质代谢，在酚类物质作用下，植物叶色变黄，根系变褐、腐烂，植物生长受抑制；氰化物抑制植物体内多种金属酶的活性，抑制呼吸作用，在其胁迫下，植株矮小，分蘖少，根短而稀疏，甚至停止生长，枯干死亡；汞抑制光合作用，在其胁迫下，叶片内卷，褪绿枯黄，根系细短而稀疏，分蘖受抑制，植株矮小；铬不仅对植株直接产生毒害，而且使植物对其他元素（钙、钾、镁和磷）的吸收产生阻碍；在砷胁迫下，植物叶片呈现褐色，叶柄基部出现褐色斑点，根系变黑，严重时植株枯萎。

9.4.6.3　土壤污染对植物的伤害

土壤污染（soil pollution）是指土壤中积累的有毒、有害物质超出了土壤的自净能力，使土壤的理化性状发生改变，土壤微生物的活动受到抑制和破坏，进而危害作物生长和人畜的健康。土壤污染主要来自大气污染和水体污染，用污水灌溉农田，有毒物质会沉积于土壤，大气污染物受重力作用随雨、雪落于地表渗入土壤内，这些途径都可造成土壤污染。此外，施用残

留较高的化肥、农药也是土壤污染的一个重要原因。土壤污染物主要有各种金属如汞、铬、铅、锌、铜等，无机化合物如砷化物、氰化物等，有机化合物如烃类、酚类、醛类、胺类等，以及酸和碱。土壤污染对植物的危害除了大气、水体污染物的伤害外，土壤污染还能引起土壤酸碱度的变化，破坏土壤结构，从而影响土壤微生物的活动和植物的生长发育。例如，水泥厂附近的农田土壤的碱度较高，土壤中的重金属具有潜在的危害性，它被微生物分解，可以在植物体内富集并逐渐积累。

9.4.6.4 大气 CO_2 浓度的增高对植物代谢的影响

20 世纪 80 年代以来全球气候变化导致 CO_2 等温室气体的增加，高浓度 CO_2 可使植物的净光合速率提高，影响相关的土壤环境及土壤微生物变化，并反馈影响生态系统的平衡，包括以下几个方面：

1. 大气 CO_2 浓度提高对光合作用的影响

CO_2 浓度的提高有利于光合碳同化速率的增加，尤其对 C_3 植物更为明显。研究表明，C_4 植物在 CO_2 倍增后净光合速率只增加 4%，而 C_3 植物则提高了 66%。在高浓度 CO_2 处理植物的数周内，植物的净光合速率有所增加，但如果继续对植物进行高浓度 CO_2 处理，净光合速率的增加又明显减少，这种现象称为植物光合作用对高 CO_2 反应的驯化现象。也有驯化导致光合速率比在正常浓度 CO_2 情况下更低的实验报告，这与所用的实验条件有关。

生长在田间的植物其根系生长不受水分、营养等因素的限制，在高 CO_2 条件下，其净光合速率大多是增高的。而生长在培养室的盆栽植物，高 CO_2 表现出对光合作用的负效应。近年来的研究证明高浓度 CO_2 下光合作用的下调往往是库不足所致。长期生长在高 CO_2 条件下的植物是否出现驯化现象取决于它对已有库的促进、新库的形成以及过量碳水化合物临时贮藏库的生成作用。高 CO_2 条件下光合作用的驯化有其生物化学基础，光合作用对高 CO_2 的驯化往往与 Rubisco 的含量或活性下降有关，这是长期驯化现象出现的原因。而光合作用中卡尔文循环的产物磷酸丙糖未能及时利用则产生对光合作用终产物的抑制。此时光合磷酸化所需的无机磷供应不足，不能正常进入再循环，称为限制光合作用的初始的和瞬时的源-库不平衡，是较短期间出现光合作用驯化现象的原因。

2. 高 CO_2 导致净光合速率增高的次级反应

(1)根/冠比和碳/氮比的改变　田间高 CO_2 浓度条件下植物根/冠比变化较小，但甜菜等块根作物根/冠比明显增高，可增加 30%～50%，这可能因为根是这类植物的库的缘故。高 CO_2 浓度导致 C/N 比的增加，氮素不足会使这种改变加速，使农作物籽粒品质下降。在 CO_2 倍增时，豆科植物根系的 C/N 比明显降低，似乎是根系固氮产物不能及时向地上部转运所致。

(2)对共生固氮的影响　共生固氮依赖于植物光合作用提供能量、还原能力和接受固氮产物的碳架。高 CO_2 浓度导致的光合产物的积累以及根/冠比提高、C/N 比的改变都会影响共生固氮活性和总固氮量的增加。

(3)对土壤微生物群落与活性的影响　高 CO_2 浓度影响土壤微生物的群落与活性，其中尤以对与植物营养吸收关系极密切的菌根的影响最重要。已有的观察显示，菌根对根系的侵染率在高 CO_2 浓度条件下与低 CO_2 浓度条件下，持平或稍有增加，但根系总量增加，单株植物的菌根侵染率就随之加大。

3. 大气 CO_2 浓度升高的非光合作用效应

(1)蒸腾作用与水分利用效率　植物对高 CO_2 浓度的反应除光合作用的增加之外，最重要的莫过于对气孔开度和水分利用效率的影响了。知道 CO_2 浓度影响气孔开度的事实已 100 年了，但其机理至今还不够清楚。表 9-2 列出一些 C_3 和 C_4 植物在 CO_2 倍增条件下水分利用效率改变的情况。表中的结果显示 CO_2 倍增导致气孔部分关闭，植物的水分利用效率大幅提高。这种水分利用效率的提高对未来生态学的意义显然是巨大的。

表 9-2　CO_2 倍增对 C_3 和 C_4 植物水分利用效率的影响　　mg $CO_2 \cdot g^{-1}$ H_2O

(引自武维华，2003)

C_3 植物	$1\times CO_2$	$2\times CO_2$	C_4 植物	$1\times CO_2$	$2\times CO_2$
棉花	8.44	15.70	玉米	6.64	10.27
大豆	9.50	19.30	苋菜	10.80	24.70
白菜	6.54	21.54	高粱	26.00	37.00

(2)叶温增高与发育加速　在高 CO_2 浓度条件下植物的叶温上升，这与气孔开度减少及蒸腾失水减少有关。小麦叶片温度在倍增的 CO_2 中可提高 0.6℃，且其成熟期提前了 2～3 d。植物叶温增高与发育加速对未来的农业生产可能有巨大的影响，对天然植被及其对大气的反馈影响也是不容忽视的。

(3)对呼吸及黄化苗生长的影响　C_3 植物的光呼吸作用较强，有时消耗达到光合同化产物的 50%。Rubisco 是羧化-加氧酶，CO_2 浓度升高可降低光呼吸和增加羧化固碳。高 CO_2 浓度可使 C_3 植物的净光合速率增加，其中包括光呼吸减少的贡献。

高 CO_2 浓度明显促进种子的暗萌发及黄化苗的生长，发芽种子剩余的重量在高 CO_2 浓度下减轻表明发芽过程中贮存物质转化得更快(表 9-3)。进一步的实验还发现上述实验材料籽粒暗萌发时高 CO_2 对呼吸有明显的促进作用。这可能与前述的蒸腾效率提高导致自身温度增加有关。

表 9-3　CO_2 倍增对小麦和小黑麦种子暗发芽及黄化苗生长的影响(播后 12 d)

(引自武维华，2003)

材料	处理	茎高/cm	单株		
			地上部	根系	种子
小麦(丰抗 13)	$1\times CO_2$	7.0	6.6	6.4	15.4
	$2\times CO_2$	11.8	9.7	6.4	9.1
小黑麦	$1\times CO_2$	5.2	6.0	8.4	23.0
	$2\times CO_2$	12.0	10.3	9.2	14.4

9.4.6.5　提高植物抗污染能力的措施与环境保护

(1)提高植物抗污染能力的措施　目前提高植物的抗污染能力主要可以概括为 4 个方面：①选育抗污染能力强的品种；②进行抗性锻炼，如用较低浓度的污染物预先处理种子或幼苗，可以提高作物的抗污染能力；③改善土壤的营养条件，如当土壤 pH 过低时，施用石灰可以中和酸性，改变植物吸收阳离子的成分，增强植物对酸性气体的抗性；④化学调控，如使用植物生长调节剂喷施柑橘幼苗提高对 O_3 的抗性。

(2)植物的环境保护作用　高等植物除了通过光合作用保证大气中氧气和二氧化碳的相对平衡外,对各种污染物有吸收、积累和代谢作用,从而分解有毒物质,减轻污染,净化环境。

植物可以吸收环境中的污染物,如地衣、垂柳、臭椿、山核、板栗、夹竹桃、丁香等吸收 SO_2 能力较强,能积累较多硫化物;垂柳、拐枣、油茶有较大的吸收氟化物的能力,即使体内含氟很高,也能正常生长;水生植物中的水葫芦、浮萍、金鱼藻、黑藻等能吸收与积累水中的酚、氰化物、汞、铅、镉、砷等,因此对于已积累金属污染物的水生植物要慎重处理。

污染物被植物吸收后,有的分解成为营养物质,有的形成络合物,从而降低了毒性。酚进入植物体后,大部分参加糖代谢,和糖结合成对植物无毒的酚糖苷,贮存于细胞内;另一部分游离酚则被多酚氧化酶和过氧化物酶氧化分解,变成 CO_2、水和其他无毒化合物。NO_2 进入植物体内后,可被硝酸还原酶和亚硝酸还原酶还原成 NH_3,然后由谷氨酸合成酶转化为氨基酸。氰化物在植物体内能被分解转变成天冬氨酸和天冬酰胺等营养物质,参与正常的氮素代谢。

城市中的水域由于大量积累营养物质,导致藻类繁生,水色浓绿浑浊,甚至变黑变臭,影响景观和卫生。为了控制藻类生长,可采用换水法和施用化学药剂法,也可用水葫芦法。在水面种植水葫芦,可抑制水中的藻类生长,使水色澄清,提高景观价值。但是,种植水葫芦必须考虑其过量繁殖所带来的危害。

另外,植物还是天然吸尘器,叶片表面上的茸毛、皱纹及分泌的油脂等可以阻挡、吸附和粘着粉尘。有的植物如松树、柏树、樟树等可分泌挥发性物质,杀灭细菌,有效减少大气中的细菌数。

(3)监测环境污染　低浓度的污染物用仪器测定时有困难,但可利用某些植物对某一污染物特别敏感的特性来监控当地的污染程度。植物监测简便易行,便于推广。对某污染物质高度敏感的植物称为指示植物。当环境污染物质稍有积累时,植物就呈现出明显的症状。常用指示植物如表 9-4 所示。

表 9-4　一些对污染物敏感的指示植物

(引自王忠,2008)

污染物	指示植物
SO_2	紫花苜蓿、芝麻、棉花、胡萝卜、向日葵、莴苣、南瓜、大豆、小麦、蚕豆、辣椒、落叶松、马尾松、合欢、月季、苔藓、杜仲
HF	郁金香、葡萄、黄杉、落叶松、杏、李、金荞麦、唐菖蒲、美洲五针松、马尾松、雪松、玉簪、兰叶云杉、樱桃、萱草
Cl_2	白菜、菠菜、韭菜、番茄、紫花苜蓿、萝卜、冬瓜、向日葵、水杉、桃、落叶松
NO_2	悬铃木、向日葵、番茄、秋海棠、烟草、大豆、草莓
O_3	烟草、马唐、雀麦、花生、马铃薯、燕麦、洋葱、萝卜、女贞、银槭、丁香、葡萄、木笔、牡丹、梓树
PAN	牵牛、菜豆、甜菜、莴苣、番茄、繁缕、燕麦、草熟禾

思考题

1. 简述逆境对植物形态和代谢的影响。

2. 试述植物对逆境的交叉反应。
3. 试述植物抗逆性的获得和信号转导途径。
4. 试述低温伤害的机理和提高植物抗寒的途径。
5. 试述干旱的类型、干旱对植物的伤害以及植物抗旱的生理适应。
6. 简述植物对盐渍环境的适应方式。
7. 试述植物抗病和抗虫机理。
8. 简述大气和水体污染的种类及对植物的危害。